



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

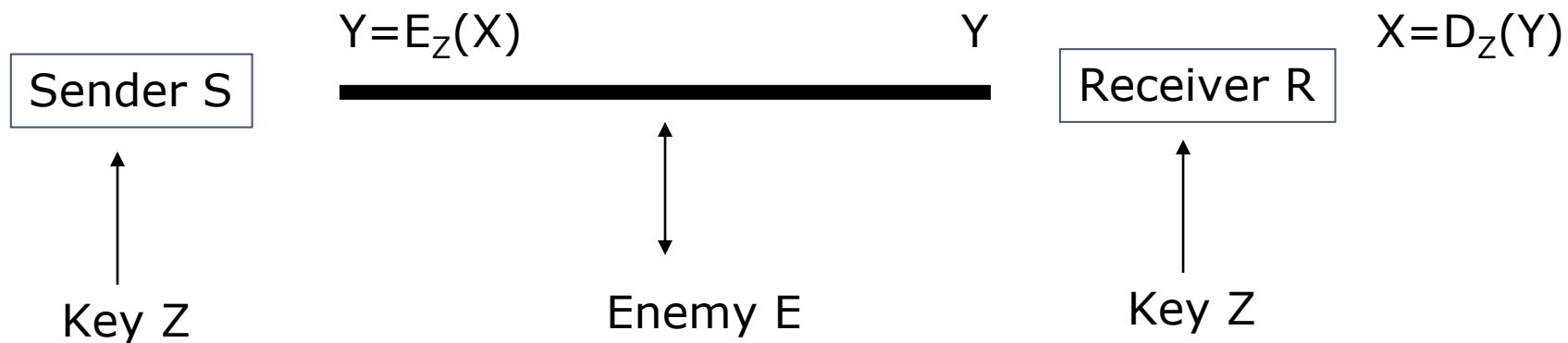
Nhập môn An toàn thông tin

Chương 1. Các khái niệm cơ sở & các hệ mã cổ điển

Giới thiệu ngành mật mã (cryptology)

- Trong tiền Hy Lạp, kryptos nghĩa là che giấu, logos nghĩa là từ.
- Mật Mã (Cryptology) là ngành khoa học của các phương pháp truyền tin bảo mật.
- Ngành này lại có thể được chia làm hai:
 - Cryptography: nghiên cứu các phương pháp để bảo đảm bí mật và/hoặc chứng thực (authenticity).
 - Cryptanalysis: phá giải mật mã và/hoặc tạo ra các đoạn mã giả mà có thể đánh lừa làm phía bên kia chấp nhận.
- Tuy nhiên về sau này chúng ta chủ yếu đề cập đến cryptography và do thói quen, nó cũng được dịch là ngành Mật mã.

Mô hình cơ bản



- Khác với truyền tin thông thường: kẻ địch ẩn giấu và cách phá mã hoá và giải mã để chống lại.
- Sau đây là cơ chế hoạt động cụ thể: Người phát S (sender) muốn gửi một thông tin (message) – tức bản rõ – X tới người nhận R (receiver) qua một kênh truyền tin (communication channel). Kẻ thù E (enemy) có thể trộm để lấy được thông tin X
 - Minh họa: Alice – Bob - Eve
- S sử dụng một phép biến đổi, tức mã hoá (encryption) $E_Z()$, lên bản rõ (plaintext) X, để chế biến ra một đoạn bản mã (cryptogram) Y, không thể đọc được.

Mô hình cơ bản

- Bản mã – (cryptogram, ciphertext) đã che giấu nội dung của bản rõ (plaintext).
- Khoá (key) là thông số điều khiển của phép biến đổi này. Khoá Z chỉ được biết đến bởi các bên tham gia truyền tin S và R .
- Giải mã (decryption) là quá trình ngược lại cho phép người nhận thu được thông tin ban đầu X từ đoạn mã hoá Y .
- Chú ý: Một quá trình biến đổi không khoá (không phụ thuộc vào một khoá nào cả gọi là một code. Ví dụ: Morse code, ASCII code.

Các loại tấn công

- Luật Kirchhoff (1835-1903), một giả thiết cơ bản trong môn mã hoá: Toàn bộ cơ chế mã/giải mã trừ khoá là không bí mật với kẻ thù.
- Các kiểu tấn công khác nhau
 - E biết được Y (ciphertext only attack).
 - Eavesdropper: kẻ nghe trộm (Eve)
 - E biết một số cặp plaintext-ciphertext X-Y (known plaintext attack).
 - E biết được cryptogram cho một số tin X do bản thân soạn ra (chosen plaintext attack).

Mật mã một bảng thế

- Dựa trên phép hoán vị trong một bảng alphabet.
- Ví dụ 1.1: dựa trên một bảng hoán vị tiếng Anh

a	b	c	d	e	...	x	y	z
F	G	N	T	A	...	K	P	L

Plaintext: a bad day
Ciphertext: F GFT TFP

Mật mã hoán vị đơn (tiếp)

- Khoá trong một cipher loại này là một bảng hoán vị như trên.

Trong VD1.1

$A \rightarrow F, b \rightarrow G, \dots, z \rightarrow L$

- Hoặc ngắn gọn hơn, chỉ viết dòng thứ hai của phép biến đổi hoán vị

FGNT..PL

Bảng hoán vị

- Chú ý rằng không nhất thiết phải dùng một bảng chữ cái mà bất cứ một thứ bảng ký hiệu nào đó.
- Ví dụ 1.2
 - alphabet = một tập hợp của các xâu nhị phân với độ dài là 3.
 - Bảng biến đổi:
p.Text: 000 001 010 011 100 101 110 111
c.text: 101 111 000 110 010 100 001 011
 - Do đó xâu plaintext 100101111 sẽ được mã hoá thành 010100011

Khái niệm khóa và không gian khóa

- Để giải mã, người nhận ciphertext cần biết khóa □ cần một giao thức về trao khóa.
 - Đơn giản nhất: ghi khoá ra đĩa và chuyển đĩa cho người nhận.
 - Tất nhiên, thực tế có nhiều giao thức phức tạp và tinh vi hơn.
- Nếu như kẻ thù không biết được khoá thì liệu chúng có thể đoán được không ?
 - Hiển nhiên là điều đó phụ thuộc vào số lượng khoá có thể có (độ lớn của không gian khoá có thể có).
 - Nếu kích thước của bảng alphabet là N thì số khoá có thể là $N! = N(N-1)\dots 1$ và được tính xấp xỉ theo công thức:
 - $N! \approx (2\pi n)^{1/2} (n/e)^n$
 - Cho $N=26$, ta có $N!=26!\approx 9^{26}$.

Khái niệm khóa và không gian khóa

- Số lượng bit được chuyển mật này được gọi là chiều dài của khoá.
 - Ví dụ 1.3: Chiều dài khoá của một cipher loại đang xét là 26×5 bits = số lượng bits yêu cầu để chuyển đi dòng thứ hai trong bảng chuyển vị trên.
 - Dòng thứ nhất đã được ngầm định là ABC..XYZ, nên không cần chuyển.
- *Chú ý:* Không phải tất cả các cipher như trên là che giấu được nội dung của thông tin.
 - Ví dụ sau đây là một cipher hầu như không làm thay đổi plaintext.

a	b	c	d	e	...	x	y	z
A	B	C	D	E	...	X	Z	Y

Mật mã cộng (additive cipher)

- Mật mã Xeda (Ceasar)

Ví dụ 1.4

a	b	c	d	e	...	x	y	z
D	E	F	G	H	...	A	B	C

- có thể được biểu diễn thông qua phép cộng đồng dư.
 - Giả sử ta gán các giá trị từ A-Z với các số 1-25,0
 - plaintext X mã thành ciphertext Y theo công thức: $Y = X \oplus Z$
 - Z là giá trị của khoá, $\oplus$ là phép cộng đồng dư 26.
 - Với mã Xe-da nói trên thì: $D=a \oplus 3$, $E=b \oplus 3$,... $A=x \oplus 3$, $B=y \oplus 3$, $C=z \oplus 3$
- Additive cipher có một không gian khoá rất nhỏ
 - số lượng khoá có thể dùng được là 25 $\Rightarrow$ số lượng bit cho việc chuyển khoá là 5 ($2^4 < 25 < 2^5$) $\Rightarrow$ dễ dàng **tìm kiếm vét cạn**.

Mật mã nhân (multiplicative cipher)

- Bảng thế cũng có thể được xây dựng từ phép nhân đồng dư: $Y = X \otimes Z$, trong đó $\otimes$ là phép nhân đồng dư với mô-đun 26.
- Tuy nhiên chú ý rằng không phải tất cả các giá trị từ 1-25 đều có thể là khoá mà chỉ các giá trị nguyên tố cùng nhau với 26, tức là các số lẻ trừ 13. Do đó chỉ có 12 khoá cả thảy mà thôi.

- Ví dụ 1.5.

$$2 \otimes 1 = 2 \bmod 26 \text{ tức là } b \rightarrow c.$$

$$\text{nhưng } 2 \otimes 14 = 2 \bmod 26 \text{ tức là } o \rightarrow c$$

- Rõ ràng khoá 2 không thoả mãn, vì không tạo ra ánh xạ 1-1 từ bảng chữ gốc sang bảng thay thế.

Kết hợp

- Để tăng số lượng khoá có thể, người ta có thể kết hợp additive & multiplicative ciphers để tạo ra affine cipher:
 - $Y = \alpha \otimes X \oplus Z$
 - $X, Y, Z \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 25\}$
 - $\alpha \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$
 - Như vậy số lượng khoá sẽ là $12 * 26 = 312$ tuy nhiên vẫn quá nhỏ.

Phân tích giải mã theo phương pháp thống kê (Statistical cryptanalysis)

- Dễ dàng quan sát một đặc tính của ngôn ngữ tự nhiên là sự xuất hiện (tần suất) không đều của các chữ cái được dùng khi diễn đạt một ngôn ngữ.
- *Ví dụ 1.6:* theo dõi một đoạn văn bản sau đây trong tiếng Anh.

THIS IS A PROPER SAMPLE FOR ENGLISH TEXT. THE FREQUENCIES OF LETTERS IN THIS SAMPLE IS NOT UNIFORM AND VARY FOR DIFFERENT CHARACTERS. IN GENERAL THE MOST FREQUENT LETTER IS FOLLOWED BY A SECOND GROUP. IF WE TAKE A CLOSER LOOK WE WILL NOTICE THAT FOR BIGRAMS AND TRIGRAMS THE NONUNIFORM IS EVEN MORE.

- Ở đây ta dễ dàng đếm thấy là $f_x=1$ và $f_A=15$.

Phân tích giải mã theo phương pháp thống kê (Statistical cryptanalysis)

- Như vậy trong tiếng Anh, căn cứ vào tần xuất xuất hiện của các chữ cái trong văn viết, ta có thể chia 26 chữ cái thành 5 nhóm theo thứ tự từ hay dùng đến ít dùng như sau:

I e

II t,a,o,i,n,s,h,r

III d,l

VI c,u,m,w,f,g,y,p,b

V v,k,j,x,q,z

- Một số các cặp 2 chữ, hoặc bộ 3 chữ liên tiếp hay xuất hiện là;
Th, he, in, an, re, ed, on, es, st, en at, to
The, ing, and, hex, ent, tha, nth, was eth, for, dth.
- Nhờ các quan sát trên ta có thể dùng phương pháp giải đoán mã dựa trên thống kê tần xuất xuất hiện các chữ cái trên mã và so sánh với bảng thống kê quan sát của plaintext.

Phân tích giải mã theo phương pháp thống kê (Statistical cryptanalysis)

- Ví dụ 1.7 sau đây sẽ minh họa phương pháp này.
- Example 0.11 *What is the key?*
- *Algorithm: key phrase substitution*
- *YKHLBA JCZ SVIJ JZB TZVHI JCZ VHJ DR IZXKHLBA
VSS RDHEI DR YVJV LBXSKYLBA YLALJVS IFZZXC CVI
LEFHDNZY EVBLRDSY JCZ FHLEVHT HZVIDB RDH JCLI
CVI WZZB JCZ VYNZBJ DR ELXHDZSZXJHDBLXI JCZ
XDEFSZQLJT DR JCZ RKBXJLDBI JCVJ XVB BDP WZ
FZHRDHEZY WT JCZ EVXCLBZ CVI HLIZB YHVEVJLXVSST
VI V HXXIKSJ DR JCLI HZXZBJ YZNZXDFEZBJ LB
JZXCBDSDAT EVBT DR JCZ XLFCZH ITIJZEIJCVJ PZH
Z DBXZ XDBILYXHYZYIZKHZ VHZBDP WHZVMVWSZ*

Phân tích giải mã theo phương pháp thống kê (Statistical cryptanalysis)

Letter:	A	B	C	D	E	F	G
Frequency:	5	24	19	23	12	7	0
Letter:	H	I	J	K	L	M	N
Frequency:	24	21	29	6	21	1	3
Letter:	O	P	Q	R	S	T	U
Frequency:	0	3	1	11	14	8	0
Letter:	V	W	X	Y	Z		
Frequency:	27	5	17	12	45		

• $e \Rightarrow Z$

$f_j = 29, f_v = 27$

$f_{jcz} = 8 \rightarrow t \Rightarrow J$

$h \Rightarrow C$

• $a \Rightarrow V$

(đứng riêng, mạo từ a)

$J, V, B, H, D, I, L, C \{t, a, o, i, n, s, h, r\}$

t, a

h

$JZB = te ? \{ teo, tei, ten, ter, tes \} \Rightarrow n \Rightarrow B$

Phương pháp bằng phẳng hoá đồ thị tần suất

- A cipher system should not allow statistical properties of plaintext to pass to the ciphertext.
- The ciphertext generated by a "good" cipher system should be statistically indistinguishable from random text.

Mã với bảng thế đồng âm (homophonic substitution ciphers)

- Trong các cipher loại này, ánh xạ chữ cái TIN- Mã không còn là 1-1 nữa mà là một-nhiều.
 - Mỗi chữ của bảng chữ cái tin sẽ được mã hoá thành 1 chữ trong 1 tập hợp các chữ mã có thể.
 - Mỗi chữ mã này được gọi là đồng âm (homophone)

Chữ tin	Đồng âm
a	17 11 25 64 2 19 4 31
i	22 95 14 21 79 54
l	12 93 71
n	
o	
p	
t	
e	64 7 8 47 ... (15 đồng âm)
...	...

Như vậy có thể thấy đây là một bảng biến đổi từ chữ tin sang đồng âm mã.

Tin	p	l	a	i	N	p	i	l	o	t
Mã	27	12	11	53	64	36	79	71	15	41

- Thông thường bố trí số lượng với mỗi chữ tin, số homophone tỷ lệ với tần xuất xuất hiện của chữ đó □ đồ thị tần xuất trở nên bằng phẳng.
- Mặc dù các cipher loại này khó phá nhưng chúng lại bị tăng thêm độ dư thừa so với tin gốc.

Mã đa bảng thế (polyalphabetic cipher)

VD 1.8

Xét một hệ mã đơn giản với bảng chữ plaintext alphabet: $\{a, b, c, d\}$

Giả sử tần xuất xuất hiện của mỗi chữ như sau:

$P_a = 0.5, P_b = 0.05, P_c = 0.2, P_d = 0.25$

Ta dùng hai bảng thế và một chuỗi khóa để quyết định thứ tự hòa trộn hai bảng thế này.

Bảng thế 1

a	b	C	d	$P.\text{text alphabet}$
B	D	A	C	$C.\text{text alphabet}$

Bảng thế 2

$P.\text{text alph}$	A	b	c	D
$C.\text{text alph}$	D	B	C	D

Tạo mã bằng phương pháp trộn 2 bảng thế theo khóa “12”

X	:	aba	$cada$	da	ca	baa
Z	:	121	2121	21	21	212
Y	:	BBB	$CBAB$	AB	CB	BBD

Vigenere cipher

- Trong Vigenere Cipher, người ta dùng tất cả 26 bảng thế là sự thu được từ bảng gốc chữ cái tiếng Anh mà dịch đi từ 0-26 vị trí. Sự hoà trộn này có quy luật hoàn toàn xác định bởi khoá. Mỗi chữ của khoá sẽ xác định mỗi bảng thế được dùng

	a	b	c	d	e	F	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	T	u	v
0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
3		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
4	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
5	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
6	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
...	...																					
24	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
25	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U

keyword	:	r	A	d	i	o	r	a	d	i	o	r	a
plaintext	:	c	O	d	e	b	r	e	a	k	i	n	g
ciphertext	:	T	O	G	M	P	I	E	D	S	W	E	G

Phá mã Vigenere

- Bao gồm 3 bước
 - Tìm chu kỳ p (độ dài khoá)
 - Chia tách MÃ thành p đoạn phân mã, mỗi đoạn bao gồm các chữ ở vị trí $kp+i$ ($k=1,2,3 \dots$; $i=0,p-1$), tức là được mã hoá theo bảng thế với chữ khoá $[i]$.
 - Dùng phương pháp một bảng thế đã biết để giải từng đoạn phân mã
- Dùng IC (Index of Coincidence) để tính chu kỳ p.

- Theo định nghĩa, IC xác định qua công thức:

$$IC(x) = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i (f_i - 1)}{n(n-1)}$$

- Trong f_i là tần suất xuất hiện của chữ cái thứ i (trong bảng chữ cái) trong đoạn văn x .
- $IC(x)$ đo xác suất của sự kiện: nếu lấy ngẫu nhiên 2 chữ bất kỳ của cùng một đoạn văn bản x thì được 2 chữ trùng nhau.

Phá mã Vigenere

Key length (p)	1	2	3	4	5	...	10
IC	0.068	0.052	0.047	0.044	0.043	...	0.041

- IC của văn bản tiếng Anh ($p=1$) đạt giá trị 0.068.
- Khi qua mã hoá, IC sẽ giảm dần đi khi tăng dần số lượng bảng thế (hay tăng chiều dài khoá).
 - Qua đó ta thấy IC thể hiện độ không đồng đều của các tần suất xuất hiện các chữ cái.
 - Trong văn bản gốc, độ không đồng đều (lỗi lổm) là lớn nhất nên IC là lớn nhất. Còn khi mã hoá với nhiều bảng thế, đồ thị tần suất được làm "bằng phẳng hoá" nên tất nhiên IC giảm đi.

Phá mã Vigenere

- Phương pháp làm trong thực tế.
 1. Đặt $k=1$
 2. Kiểm tra xem p có phải nhận giá trị k hay không.
 - 2.a. Chia Mã thành k phân mã và tính IC của các phân mã.
 - 2.b. Nếu như chúng đều xấp xỉ nhau và đều xấp xỉ 0.068 thì $p=k$
Nếu chúng khác nhau nhiều và nhỏ hơn nhiều so với 0.068 thì $p > k$
 4. Tăng k lên một đơn vị và lặp lại bước 2.

One-time-pad (Vernam cipher)

- Đề xuất bởi G. Vernam (1917), sau đó được chứng minh là có perfect secrecy (1949)
 - “One-time pad”: khóa viết trên 1 băng (tape) dài, sử dụng đúng 1 lần
 - Chuỗi khóa là chuỗi ngẫu nhiên
- Sinh mã $Y = X + Z \pmod{26}$

X: x n t f u h b z t

Z: A s u n n y d a y

Y: Y G O I I G F A S

- Giải mã $X = Y - Z \pmod{26}$
- One-time-pad có thể coi là mã Vigenere với khóa là một chuỗi ngẫu nhiên có độ dài đúng bằng văn bản

One-time-pad

- One-time-pad là hệ mã duy nhất được biết là có tính bí mật tuyệt đối (không điều kiện)
 - Có nghĩa rằng kẻ thù dù có khả năng vô hạn về khả năng tính toán cũng như không hạn chế về thời gian cũng không thể tìm được plaintext duy nhất
 - Khó khăn chính: khóa dài như tin. Với mỗi tin có độ dài l , một khóa có độ dài l phải được chuyển an toàn đến cho người nhận == impractical!!

Lý thuyết về bí mật tuyệt đối

- Ta hãy đứng vào vai người muốn phá mã, Eve (ciphertext only), tuy nhiên cũng giả sử rằng Eve có phương tiện cực kỳ hùng hậu (coi như vô hạn) để có thể tiến hành được bất cứ phép tìm kiếm vét cạn nào.
- 1. Có thể luôn luôn tìm được một TIN (khóa) duy nhất không nếu như chỉ biết mã ứng với nó (Câu trả lời “có” sẽ có nghĩa là mọi thuật toán mã hoá đều không phải là an toàn tuyệt đối và có thể phá được trên lý thuyết)?
- 2. Nếu câu trả lời là có thì có phương pháp nào để đánh giá và so sánh mức độ an toàn của các thuật toán mã hoá.

Tìm kiếm vết cạn

- Giả sử chúng ta có một đoạn MÃ (cryptogram) Y được tạo ra từ phép mã hóa một bản thể. Để tìm TIN tương ứng, ta có thể sử dụng *tìm kiếm vết cạn*.
- Với Y ngắn ta có thể tìm được nhiều đoạn TIN X sinh ra cùng MÃ Y (tất nhiên với các phép thể khác nhau). Ví dụ ta có đoạn MÃ sau:

AZNPTFZHLKZ

- Ta có thể tạo ra ít nhất là 2 đoạn TIN tương ứng bằng 2 bảng thể như sau:
 - Bảng thể 1**
 - Bảng thể 2**
 - Kết quả**

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

K B C D T E G I J M O L A Q R H S F N P U V W X Z Y

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

L P H N Z K T A F E

MÃ: A Z N P T F Z H L K Z

TIN 1: m y s t e r y p l a y

TIN 2: r e d b l u e c a k e

Tìm kiếm vết cặn

- Nhận xét: đối với monalphabetic,
 - khi MÃ còn tương đối ngắn thì luôn luôn tồn tại cùng lúc nhiều đoạn TIN có nghĩa mà có thể mã hoá thành mã đang xét được (tất nhiên là khoá dự đoán tương ứng).
 - Tuy nhiên với MÃ có độ dài trên 50 trở lên thì sẽ chỉ có duy nhất một plaintext thoả mãn, tức chính nó là TIN cần tìm.
 - Như vậy, nếu như E – nhà phân tích giải phá mã (cryptanalyst) – “tóm” được một đoạn MÃ có độ dài đủ lớn, thì nói chung luôn luôn có thể phá được mã loại 1-bảng thế này.

Ví dụ với mã cộng tính

- Hãy xét một hệ mã cộng với 26 khóa khác biệt (“đầy” 0 – 25 vị trí).
- Giả sử Eve bắt được MÃ= “sdchx”. Eve sẽ thử cả 26 khóa để phá mã này.
 - Eve sẽ nghe trộm và lần lượt bắt được từng ký tự mã được phát trên đường truyền.
 - Mỗi khi nghe được thêm một từ mã thì E tiến hành thử luôn cả 26 khả năng để tìm TIN có nghĩa luôn.

Shift	Decryption	N = 1	n = 2	n = 3	n = 4	n = 5
0	rdchx	0.060	0.070			
25	sediy	0.063	0.257	0.427	0.182	
24	tfejz	0.091	0.003			
23	ugfka	0.28	0.052			
22	vhglb	0.010				
21	wihmc	0.024	0.128			
20	xjind	0.002				
19	ykjoe	0.020				
18	zlkpf	0.001	0.001			
17	amlqg	0.082	0.072	0.004		
16	bnmrh	0.015				
15	consi	0.028	0.202	0.515	0.818	1
14	dpotj	0.043				
13	eqpuk	0.127	0.044			
12	frqvl	0.022	0.058			
11	gsrwm	0.020	0.015			
10	htsxn	0.061	0.052	0.046		
9	iutyö	0.070	0.001			
8	juvzp	0.002				
7	kwvaq	0.008				
6	lxwbr	0.040				
5	myxes	0.024	0.028			
4	nzydt	0.067	0.028			
3	oazeu	0.075	0.014			
2	pbafv	0.019				
1	qcbgw	0.001				

Lý thuyết về bí mật tuyệt đối

- Trong hệ thống đảm bảo bí mật tuyệt đối, mã dù bị tiết lộ cho kẻ thù cũng không hề đem lại một ý nghĩa nào. Nó không làm thay đổi phân phối xác suất ban đầu của plaintext.
 - Hay là, một hệ thống là có bí mật tuyệt đối nếu:

$$P(X) = P(X/Y) \quad \forall \text{ TIN } X \text{ VÀ MÃ } Y$$

- Định lý Shannon:

Trong hệ thống có BMTĐ, số lượng khoá có thể (độ lớn không gian khoá) phải lớn hơn hoặc bằng số lượng thông báo có thể (độ lớn không gian TIN).

- Điều này cho thấy để đạt được BMTĐ thì khoá phải rất dài, do đó việc trao chuyển khoá giữa hai bên truyền tin sẽ làm cho hệ thống trở nên phi thực tế.
- Như vậy, nhìn chung chúng ta không thể đạt được an toàn và bảo mật vô điều kiện mà chỉ có thể có được các hệ thống với mức an toàn thực tế (Practical security) được cài đặt tùy theo giá trị của thông tin cần bảo vệ và thời gian sống của nó.

Đánh giá mức độ bảo mật của một cipher

- Shannon đưa ra một khái niệm, unicity distance, để “đo” mức security của một hệ thống: Unicity distance, ký hiệu N_0 , là số ít nhất có thể được các chữ mã mà căn cứ vào đó có thể xác định chọn là như nhau, thì unicity distance có tính theo công thức:

$$N_0 = \frac{\log_2 E}{d}$$

- Trong đó d là *độ dư thừa* của ngôn ngữ sử dụng của TIN.

Ví dụ về độ dư thừa

Câu tốc ký sau đây thực tế có thể “khôi phục” được về dạng đầy đủ một cách duy nhất:

Mst ids cn b xprsd n fwr ltrs, bt th xprsn s mst nplsnt

Đánh giá mức độ bảo mật của một cipher

- Shannon đưa ra một khái niệm, *unicity distance*, để “đo” mức security của một hệ thống: *Unicity distance*, ký hiệu N_0 , là số ít nhất có thể được các chữ mã mà căn cứ vào đó có thể xác định chọn là như nhau, thì *unicity distance* có tính theo công thức:

$$N_0 = \frac{\log_2 E}{d}$$

- Trong đó d là *độ dư thừa* của ngôn ngữ sử dụng của TIN.

Ví dụ về độ dư thừa

Câu tốc ký sau đây thực tế có thể “khôi phục” được về dạng đầy đủ một cách duy nhất:

Mst ids cn b xprsd n fwr ltrs, bt th xprsn s mst nplsnt

Most ideas can be expressed in fewer letters, but the expression is most unpleasant.

- Điều này chứng tỏ những chữ đã bị mất trong câu ban đầu là dư thừa về mặt thông tin.

Độ dư thừa

- Khái niệm *độ dư thừa* có thể được định nghĩa thông qua công thức:

$$d = R - r \text{ bits}$$

- Trong đó R : *absolute rate* và r : *true rate* của ngôn ngữ.
 - R được định nghĩa như là số lượng bit được sử dụng để biểu thị một chữ cái trong bảng chữ với giả sử các chữ có tần xuất xuất hiện như nhau

$$R = \log_2 A \text{ bits}$$

với A là kích thước của bảng chữ

- Đối với tiếng Anh ta có $R = \log_2 26 \approx 4.7 \text{ bits}$.
- True rate r được định nghĩa như là số lượng bit trung bình để biểu thị một chữ cái khi văn bản được xử lý nén (như dùng mã Huffman) mà vẫn không làm mất thông tin chuyển tải.
- Ví dụ 1.17. Đối với văn bản tiếng Anh, tính trung bình, r nằm trong khoảng 1 - 1,5 bit

Độ dư thừa

- Độ dư thừa có thể coi là một thước đo của tính cấu trúc và tính “dễ đoán” (predictability) của ngôn ngữ. Độ dư thừa cao hơn chứng tỏ tính cấu trúc và tính “dễ đoán” cao hơn. Một nguồn phát tin thực sự ngẫu nhiên sẽ không có dư thừa.
 - Trong tiếng Anh, độ dư thừa nằm trong khoảng từ 3.2 đến 3.7 bits (gây nên bởi biểu đồ tần xuất “lỗi lổm”, các mẫu tự 2-chữ, 3-chữ - bigrams và trigrams - phổ biến)
- Sử dụng Unicity distance ta có thể so sánh độ an toàn của các thuật toán mã hóa khác nhau.
 - Ví dụ 1.18. Với mã 1-bảng thế, ta quan sát thấy

$$E = |Z| = 26!$$

$$P(Z) = 1/26!$$

$$\log_2 E = \log_2(26!) \approx 88.4 \text{ bits}$$

$$N_0 \approx 88.4 / 3.7 \approx 23.9 \text{ ký tự}$$

- Như vậy các Mã chứa 24 ký tự trở lên sẽ có thể bị giải mã một cách duy nhất.

Độ dư thừa

- Ví dụ 1.19. Với mã one-time-pad:
 - X = không gian khóa = {tập hợp các đoạn văn bản tiếng Anh có độ dài k }
 - Z = không gian khóa = {tập các chuỗi chữ độ dài k trông bằng chữ cái tiếng Anh}
 - Giả thiết các khóa được chọn một cách ngẫu nhiên với xác suất đồng nhất

$$N_0 = \log_2 E/d$$

$$E = 26^k \quad \log_2(26^k) = k \log_2 26 \approx 4.7k$$

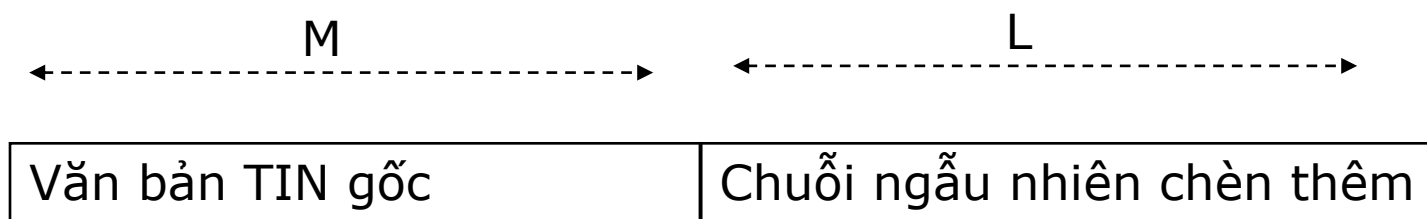
$$N_0 = (4.7k)/3.7 = 1.37k$$

- Do đó, thậm chí nếu E nghe trộm toàn bộ tất cả các chữ cái của đoạn MÃ, cô ta vẫn không thể giải phá mã (tìm được TIN tương ứng duy nhất).

Tăng tính mật

Ta có thể “tăng” tính mật của một hệ mã cho trước hay không?

- Tăng độ lớn không gian khóa
- Giảm tính dư thừa của ngôn ngữ văn bản TIN: tiền xử lý qua 1 bước thuật toán nén
 - Chú ý: một thuật toán nén lý tưởng có thể đem lại độ dư thừa 0, do đó $N_0 \cong 0$
- Có thể chèn thêm một đoạn văn bản ngẫu nhiên để “phẳng hóa” độ thị tần xuất của văn bản TIN.



- Độ dư thừa của văn bản mới tính bằng công thức $\tilde{d} = \frac{M}{L + M} d$



VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

**Thank you for
your attentions!**

